Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

# Control simulado

**FIS121**

Materia: Biot–Savart y superposición, ley de Ampère, flujo magnético y ley de Faraday–Lenz (hasta Clase 20)

**Formulario:**

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ [\mathrm{T\,m/A}]\ ; \quad d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}\ ; \quad B_{\text{alambre}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\ ; \quad \vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$$

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}\ ; \quad I_{enc} = \int \vec{J}\cdot d\vec{A}\ ; \quad \Phi_B = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}\ ; \quad \varepsilon = \oint \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

**Diferenciales:**

$$dl = \begin{cases} dx & \text{cartesianas} \\ r\,d\theta & \text{polares} \end{cases} \qquad dA = \begin{cases} dx\,dy & \text{cartesianas} \\ r\,dr\,d\theta & \text{polares} \end{cases}$$

**Algunas integrales posiblemente útiles:**

$$\int \frac{dx}{x} = \ln x \qquad \int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \qquad \int \frac{dx}{(a^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$$

# Problema

ver pauta →

Un cilindro conductor macizo, infinitamente largo, de radio $R$, tiene su eje sobre el eje $z$. Por él circula una corriente total $I$ en la dirección $+\hat{k}$, distribuida con densidad $\vec{J}(r) = J_0 \dfrac{r}{R}\hat{k}$, con $J_0 > 0$. Además, un alambre recto infinito, paralelo al eje $z$, pasa por el punto $(4R, 0)$ y lleva una corriente $3I$ en la dirección $-\hat{k}$.

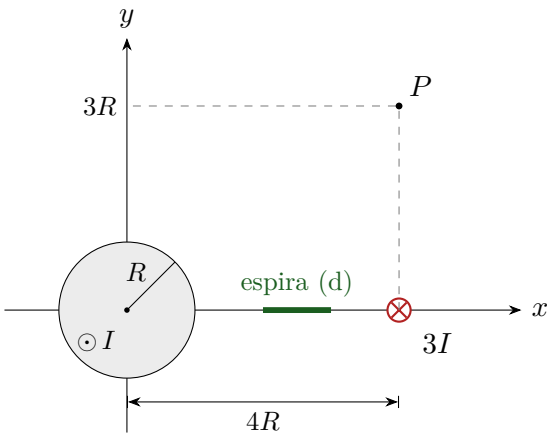



Figura 1: corte del sistema en el plano $xy$ (la espira de la parte d) está en el plano $xz$, vista de canto).

**a)** Considerando solo el cilindro, encuentre $J_0$ en función de $I$ y el campo magnético en cada una de sus zonas, en función de $I$: 1) $r < R$ 2) $r > R$

**b)** Considerando solo el alambre, encuentre el campo magnético que produce en el punto $\vec{P} = (4\hat{\imath}+3\hat{\jmath})R$.

**c)** Encuentre el campo magnético total en $\vec{P}$. ¿Se podría obtener este campo aplicando la ley de Ampère en un círculo de radio $5R$ centrado en el origen? Justifique.

**d)** Retire el alambre. Una espira rectangular está en el plano $xz$, con lados entre $x = 2R$ y $x = 3R$ y altura $h$ en la dirección $z$. La corriente del cilindro aumenta como $I(t) = I_0 + \beta t$, con $\beta > 0$. Encuentre el flujo magnético a través de la espira, la magnitud de la FEM inducida y el sentido de la corriente inducida vista desde $+\hat{\jmath}$, justificando con la ley de Lenz.

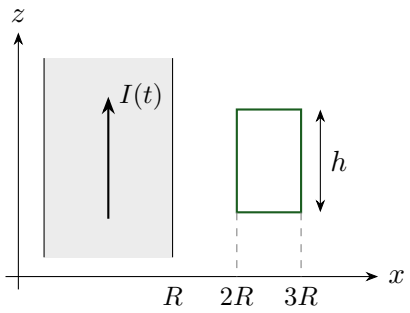



Figura 2: parte d), plano $xz$ con $x$ a la derecha y $z$ hacia arriba ($\hat{\jmath}$ entra a la hoja).

# PAUTA · Problema

↑ ver enunciado

**a)** El campo da vueltas alrededor del eje. Su dirección en un punto es $\hat{u}_I \times \hat{r} = \hat{k} \times \hat{r}$, con $\hat{r}$ el unitario desde el eje hasta el punto. Uso un círculo de radio $r$ centrado en el eje.

Corriente total ($r = R$), integrando en la sección (anillos de área $2\pi r\, dr$):

$$I = \int_0^R J_0 \frac{r}{R}\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi J_0 R^2}{3} \quad \Rightarrow \quad J_0 = \frac{3I}{2\pi R^2}$$

1) $r < R$:

$$B\, 2\pi r = \mu_0 \int_0^r J_0 \frac{r'}{R}\, 2\pi r'\, dr' = \mu_0 \frac{2\pi J_0 r^3}{3R} = \mu_0 I \frac{r^3}{R^3} \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^3}\, r^2\, (\hat{k} \times \hat{r})$$

2) $r > R$:

$$B\, 2\pi r = \mu_0 I \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\, (\hat{k} \times \hat{r})$$

Chequeo: en $r = R$ ambas dan $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R}$. Con $J$ variable no sirve la razón de áreas: $I_{enc} = I\, r^3/R^3$, no $I\, r^2/R^2$.

**b)** Del alambre a $P$: $\vec{r} = (0,\, 3R)$, distancia $3R$, $\hat{r} = \hat{\jmath}$. La corriente va en $-\hat{k}$:

$$\hat{B} = (-\hat{k}) \times \hat{\jmath} = \hat{\imath}, \qquad \vec{B}_{al} = \frac{\mu_0 (3I)}{2\pi (3R)}\, \hat{\imath} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}\, \hat{\imath}$$

(Mano derecha: corriente entrando gira horario; $P$ está justo arriba del alambre, así que el campo apunta a la derecha.)

**c)** Cilindro en $P$: $|\vec{P}| = 5R > R$ y $\hat{r} = \frac{1}{5}(4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath})$. Dirección: $\hat{k} \times \frac{1}{5}(4\hat{\imath} + 3\hat{\jmath}) = \frac{1}{5}(4\hat{\jmath} - 3\hat{\imath})$:

$$\vec{B}_{cil} = \frac{\mu_0 I}{2\pi (5R)} \cdot \frac{-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}}{5} = \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath})$$

$$\vec{B}(\vec{P}) = \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(25\hat{\imath}) + \frac{\mu_0 I}{50\pi R}(-3\hat{\imath} + 4\hat{\jmath}) = \frac{\mu_0 I}{25\pi R}\, (11\hat{\imath} + 2\hat{\jmath}), \qquad |\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{\sqrt{5}\, \pi R}$$

**No.** Ampère se cumple en ese círculo: el alambre está a $4R < 5R$, queda dentro, y $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I - 3I) = -2\mu_0 I$ (recorrido antihorario). Pero no permite despejar $\vec{B}$: con el alambre fuera del eje no hay simetría cilíndrica, $|\vec{B}|$ no es constante sobre el círculo ni $\vec{B} \parallel d\vec{l}$. Por eso se usa superposición.

**Por qué**

La ley entrega la *suma* de $\vec{B} \cdot d\vec{l}$ en todo el círculo, no el valor de $\vec{B}$ en un punto. Solo se puede despejar $B$ si la simetría asegura que es constante y paralelo al loop.

**d)** Sobre el eje $x$ ($x > 0$), $\hat{r} = \hat{\imath}$ y la dirección es $\hat{k} \times \hat{\imath} = \hat{\jmath}$, así que $\vec{B} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}\hat{\jmath}$ (zona $r > R$). Tomo $d\vec{A} = h\, dx\, \hat{\jmath}$:

$$\Phi_B(t) = \int_{2R}^{3R} \frac{\mu_0 I(t)}{2\pi x}\, h\, dx = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln\frac{3}{2}\, (I_0 + \beta t)$$

$$|\varepsilon| = \left|\frac{d\Phi_B}{dt}\right| = \frac{\mu_0 h}{2\pi} \ln\frac{3}{2} \frac{dI}{dt} = \frac{\mu_0 \beta h}{2\pi} \ln\frac{3}{2}$$

La espira está quieta y su área no cambia: el flujo varía solo porque $I(t)$ crece. $I_0$ desaparece al derivar; la FEM depende solo de qué tan rápido cambia la corriente.

**Sentido:** el flujo en $+\hat{\jmath}$ aumenta, así que la corriente inducida crea $\vec{B}_{ind}$ en $-\hat{\jmath}$ dentro de la espira. Con el pulgar en $-\hat{\jmath}$ (alejándose del lector), la corriente es **horaria vista desde** $+\hat{\jmath}$.

**Por qué**

Con la convención $d\vec{A}$ en $+\hat{\jmath}$, $\varepsilon = -d\Phi_B/dt < 0$: la corriente va contra el sentido positivo (antihorario visto desde $+\hat{\jmath}$), o sea horaria. Coincide con Lenz. En la Figura 2, que se mira desde $-\hat{\jmath}$, esa misma corriente se ve antihoraria. El flujo no es $B \cdot A$ porque $B$ cambia con $x$ dentro de la espira: hay que integrar.